

Phụ lục VIII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ SỬA CHỮA MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số *M...*/2023/QĐ-UBND
ngày *22* tháng *6* năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Phần I
PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Sửa chữa Máy lạnh và Điều hòa không khí trình độ sơ cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Sửa chữa Máy lạnh và Điều hòa không khí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động

a) Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

a) Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

c) Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

a) Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Định mức này chưa bao gồm:

Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng.

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất: Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành, thực tập và các khu chức năng khác,...) để hoàn thành đào tạo cho một người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

a) Xác định chi phí trong đào tạo nghề Sửa chữa Máy lạnh và Điều hòa không khí trình độ sơ cấp;

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Sửa chữa Máy lạnh và Điều hòa không khí trình độ sơ cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 400 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Sửa chữa Máy lạnh và Điều hòa không khí trình độ sơ cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp. 

Phần II
TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề đào tạo: Sửa chữa Máy lạnh và Điều hòa không khí

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 400 giờ

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

Phân bổ thời gian đào tạo:

Mã MĐ	Tên môn học, mô-đun	Số giờ học			
		Tổng số	Lý thuyết	Bài tập, thực hành	Thi, kiểm tra
MĐ01	An toàn điện lạnh	10	6	2	2
MĐ02	Điện cơ bản	10	6	2	2
MĐ03	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hòa không khí	30	16	12	2
MĐ04	Vật liệu điện lạnh	10	6	2	2
MĐ05	Đo lường điện lạnh	10	5	3	2
MĐ06	Trang bị điện	45	9	34	2
MĐ07	Lạnh cơ bản	75	18	54	3
MĐ08	Máy lạnh dân dụng	90	14	72	4
MĐ09	Hệ thống điều hòa không khí cục bộ	120	20	96	4
	Tổng cộng	400	100	277	23

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)	Ghi chú
1	Định mức lao động trực tiếp	19,21	
	Định mức giờ dạy lý thuyết	3,1	
	Định mức giờ dạy thực hành	16,11	
2	Định mức lao động gián tiếp	2,9	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
1	Máy chiếu + phong chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	11,5
2	Máy vi tính	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	11,5
3	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	11,5
4	Máy in	Máy in văn phòng in 2 mặt	11,5
5	Tủ đựng tài liệu	Tủ hồ sơ văn phòng K8	11,5
6	Ampe kìm	$\leq 1000\text{A}$	75,5
7	Áp tô mát chống giật 1 pha	Loại thông dụng trên thị trường	73,3
8	Bảo hộ lao động nghề Điện lạnh	Loại thông dụng trên thị trường	75,6
9	Bộ cờ lê	6-32mm	63,3
10	Bộ hàn ống đồng (Oxy, gas)	Loại thông dụng trên thị trường	63,4
11	Bộ lục giác	1,5-10mm	63,3
12	Bộ nong, loe ống đồng	6-19mm	63,3
13	Bộ uốn ống đồng	6-19mm	63,3
14	Búa đinh	≤ 300 gram	73,3
15	Bút thử điện	Loại thông dụng trên thị trường	75,5
16	Cảm biến nhiệt điều hòa	Loại thông dụng trên thị trường	26,7
17	Cân nạp ga điện tử	0-20kg	46,7
18	Công tắc 2 cực	$\leq 20\text{A}$	10,0
19	Công tắc 3 cực	$\leq 20\text{A}$	20,0
20	Cưa sắt	310mm	63,3
21	Dàn lạnh	$\leq 12000\text{BTU}$	63,3
22	Dàn nóng	$\leq 12000\text{BTU}$	63,3
23	Dao cắt ống đồng	4-32mm	63,3
24	Dũa mịn bản dẹt	$\leq 200\text{mm}$	63,3
25	Đèn kho gas mini	Loại thông dụng trên thị trường	63,3

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
26	Điện trở xả đá	$\leq 150W$	36,7
27	Động cơ KĐB 3 pha	$\leq 0,55KW$	36,7
28	Đồng hồ đo vạn năng	Loại thông dụng trên thị trường	75,5
29	Đồng hồ nạp gas	Đồng hồ đôi	43,1
30	Kéo sắt	$\leq 300mm$	81,1
31	Kìm cắt dây	$\leq 200mm$	73,3
32	Kìm đầu bằng	$\leq 200mm$	73,3
33	Kìm ép đầu cốt	$0,5-6mm^2$	73,3
34	Kìm mở nhọn	$\leq 200mm$	73,3
35	Kìm tuốt dây	$0,5-6mm^2$	73,3
36	Máy điều hòa không khí hai cụm (áp trần)	$\leq 36000BTU$	26,7
37	Máy điều hòa không khí hai cụm (âm trần)	$\leq 36000BTU$	26,7
38	Máy điều hòa không khí hai cụm (dầu trần)	$\leq 36000BTU$	26,7
39	Máy điều hòa không khí hai cụm (đặt sàn)	$\leq 18000BTU$	26,7
40	Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường)	$\leq 12000BTU$	26,7
41	Máy điều hòa không khí Multi ghép	$\leq 50000BTU$	26,7
42	Máy hút chân không	$\leq 1/2HP$	63,3
43	Máy khoan bê tông	800W-1,2KW	26,7
44	Máy khoan điện cầm tay	$\leq 550W$	73,3
45	Máy nén khí có bình chứa	1HP	48,3
46	Máy nén lạnh các loại	$\leq 12000BTU$	63,3
47	Máy thu hồi môi chất lạnh	$\leq 1HP$	11,7
48	Mỏ hàn xung	220V/110W	73,3
49	Mỏ lết	20cm	90,0
50	Mô hình điều hòa nhiệt độ 1 chiều, 2 chiều	$\leq 12000BTU$	56,7
51	Mô hình tủ lạnh	≤ 200 lít	36,7

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
52	Mũi khoan rút lõi	63mm	26,7
53	Nút nhấn On-Off	250VAC 5A	10,0
54	Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh	Loại thông dụng trên thị trường	43,3
55	Quạt dàn lạnh điều hòa	$\leq 40W$	43,3
56	Quạt dàn nóng điều hòa	$\leq 50W$	43,3
57	Quạt gió tủ lạnh	220V	36,7
58	Rơ le áp suất cao	8-30 bar	56,7
59	Rơ le áp suất thấp	-0,5~6 bar	56,7
60	Rơ le nhiệt	$\leq 10A$	56,7
61	Rơ le thời gian	$\leq 60s$	30,0
62	Rơ le trung gian	14 chân	56,7
63	Role bảo vệ	$\leq 3HP$	63,3
64	Role khởi động	Loại thông dụng trên thị trường	63,3
65	Sò lạnh	Loại thông dụng trên thị trường	20,0
66	Sò nóng (cầu chì nhiệt)	Loại thông dụng trên thị trường	20,0
67	Máy đo nhiệt độ từ xa	$\leq 15m$	48,9
68	Timer	8-12h	36,7
69	Tô vít 2 cạnh	$\varnothing 3; \varnothing 5; \varnothing 6,5mm$	73,3
70	Tô vít 4 cạnh	$\varnothing 3; \varnothing 5; \varnothing 6,5mm$	73,3
71	Tô vít đóng	Loại thông dụng trên thị trường	73,3
72	Tụ điện	1,5 μ F, 2 μ F, 30 μ F, 35 μ F	63,3
73	Tủ đông	≤ 500 lít	20,0
74	Tủ đựng dụng cụ, vật tư	Loại thông dụng trên thị trường	18,3
75	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp	≤ 200 lít	20,0
76	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp	≤ 200 lít	20,0
77	Tủ lạnh thương nghiệp	≤ 500 lít	20,0
78	Tủ mát	≤ 300 lít	20,0
79	Thang dây	10m	26,7
80	Thang gấp 4 khúc (chữ M)	Loại thông dụng trên thị trường	26,7
81	Themostas	0-12,5 $^{\circ}$ C	63,3

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
82	Thước dây	20m	46,7
83	Thước thủy (Li vô)	Loại thông dụng trên thị trường	46,7
84	Van chống bồng	Loại thông dụng trên thị trường	46,7
85	Van tiết lưu	Cáp đồng 3mm	63,3
86	Áo vệ sinh điều hòa	Loại thông dụng trên thị trường	26,7
87	Máy bảo dưỡng điều hòa	Loại thông dụng trên thị trường	26,7
88	Máy đo lưu lượng gió cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	26,7
89	Máy giặt	$\leq 9\text{kg}$	20,0
90	Bình nóng lạnh	$\leq 30\text{ lít}$	20,0
91	Lò vi sóng	$\leq 30\text{ lít}$	20,0

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0,9
2	Băng quấn bảo ôn	Cuộn	330g-350g	0,1
3	Bình gas mini	Bình	Loại thông dụng trên thị trường	1,3
4	Công tắc tơ	Chiếc	GMC-18	0,04
5	Dây điện mềm bọc nhựa	Mét	1x1mm	2,8
6	Dây điện mềm bọc nhựa	Mét	1x2.5mm	2,2
7	Dây điện mềm bọc nhựa	Mét	2x1.5mm	2,2
8	Dây thít	Cái	250mm	125,0
9	Đầu cốt cho dây 1mm	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	25,0
10	Đầu cốt cho dây 1,5mm	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	25,0
11	Đầu cốt cho dây 2,5mm	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	27,8
12	Đèn báo	Chiếc	220V	0,1
13	Gas R 134A	Bình	13kg	0,03
14	Gas R 22	Bình	13kg	0,1
15	Gas R 32	Bình	13kg	0,1
16	Gas R 410A	Bình	13kg	0,1

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
17	Ống bảo ôn	Mét	Ống kép	0,8
18	Ống dẫn nước ngưng	Mét	Ø21	0,6
19	Cáp máy lạnh	Mét	Ø2,0	0,9
20	Cáp máy lạnh	Mét	Ø2,5	0,9
21	Cáp máy lạnh	Mét	Ø3,0	0,7
22	Ống đồng	Mét	Ø6,4	0,7
23	Ống đồng	Mét	Ø9,5	0,7
24	Ống đồng	Mét	Ø12,7	0,7
25	Ống luồn dây điện	Mét	Ø20	0,1
26	Phin lọc	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
27	Que hàn đồng	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
28	Bình gas (Cho máy hàn ô xy-gas)	Bình	13kg	0,2
29	Bình nitơ	Bình	10 lít	0,2
30	Bình ô xy (Cho máy hàn ô xy-gas)	Bình	10 lít	0,2
31	Chân đế rơi le thời gian	Cái	≤ 60s	0,04
32	Dầu máy lạnh cho gas R134a	Hộp	01 lít	0,2
33	Dầu máy lạnh cho gas R22	Hộp	01 lít	0,2
34	Dầu máy lạnh cho gas R32	Hộp	01 lít	0,2
35	Dầu máy lạnh cho gas R410A	Hộp	01 lít	0,2
36	Đế âm cho mặt chữ nhật	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
37	Đồng hồ gas (Cho máy hàn ô xy-gas)	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
38	Đồng hồ ô xy (Cho máy hàn ô xy-gas)	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
39	Giá đỡ điều hòa	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,04

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
40	Hàn the	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
41	Mặt bảng điện 1 lỗ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
42	Mặt bảng điện 1 lỗ + 1 ổ cắm	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,02
43	Mỏ hàn Oxy - gas	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
44	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,04
45	Role hiệu áp dầu	Cái	≤ 12 bar	0,1
46	Ti treo dàn lạnh âm trần	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
47	Thiếc hàn	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
48	Van chống cháy ngược gas	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
49	Van chống cháy ngược ô xy	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
50	Van đảo chiều	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,1
51	Van tiết lưu nhiệt	Cái	Cap đồng 3mm	0,1
52	Vít + nở sắt	Bộ	Ø8	0,8
53	Zacco nối ống đồng	Bộ	Ø10	0,3
54	Zacco nối ống đồng	Bộ	Ø12	0,3
55	Zacco nối ống đồng	Bộ	Ø6	0,3
56	Zacco nối ống đồng	Bộ	Ø8	0,3
57	Bút bi	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	12,8
58	Giấy in	Gram	Loại thông dụng trên thị trường	0,4
59	Mực in	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,4
60	Phấn viết bảng	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,04
61	Giáo trình	Quyển	Loại thông dụng trên thị trường	12,8
62	Sổ giáo án lý thuyết	Quyển	Theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	0,4
63	Sổ giáo án thực hành	Quyển	Theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	0,4
64	Sổ lên lớp	Quyển	Theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	0,4

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
65	Sổ tay giáo viên	Quyển	Theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	0,4
66	Vở ghi 100 trang	Quyển	Theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	0,4

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
1	Khu học lý thuyết			
	Định mức phòng học lý thuyết	1,7	100	170
2	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
	Định mức phòng học thực hành	4	300	1200

